Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1
Вариант №320803

Группа P3208

Студент Горин Семён Дмитриевич

Преподаватель Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Текст задания . . . 5
2. Спецификация требований к ПО . . . 5
   2.1. Введение . . . 5
      2.1.1. Цели . . . 5
      2.1.2. Соглашение о терминах . . . 5
      2.1.3. Предполагаемая аудитория . . . 9
      2.1.4. Масштаб проекта . . . 10
      2.1.5. Ссылки . . . 10
   2.2. Общее описание . . . 12
      2.2.1. Видение продукта . . . 12
      2.2.2. Функциональность продукта . . . 12
      2.2.3. Классы и характеристики пользователей . . . 13
      2.2.4. Операционная среда . . . 14
      2.2.5. Рамки, ограничения, правила и стандарты . . . 15
      2.2.6. Документация для пользователей . . . 16
      2.2.7. Допущения и зависимости . . . 16
         2.2.7.1. Допущения . . . 16
         2.2.7.2. Зависимости . . . 17
   2.3. Функциональность системы . . . 18
      2.3.1. Регистрация и авторизация . . . 18
         2.3.1.1. Описание . . . 18
         2.3.1.2. Функциональные требования . . . 18
      2.3.2. Работа с письмами . . . 18
         2.3.2.1. Описание . . . 18
         2.3.2.2. Функциональные требования . . . 19
      2.3.3. Управление письмами . . . 19
         2.3.3.1. Описание . . . 19
         2.3.3.2. Функциональные требования . . . 19
      2.3.4. Хранение . . . 20
         2.3.4.1. Описание . . . 20
         2.3.4.2. Функциональные требования . . . 20
      2.3.5. Фильтрация и безопасность . . . 20
         2.3.5.1. Описание . . . 20
         2.3.5.2. Функциональные требования . . . 20
      2.3.6. Контакты . . . 21
         2.3.6.1. Описание . . . 21
         2.3.6.2. Функциональные требования . . . 21
      2.3.7. Уведомления . . . 21
         2.3.7.1. Описание . . . 21

2.3.7.2. Функциональные требования . . . 21
2.3.8. Администрирование . . . 22
2.3.8.1. Описание . . . 22
2.3.8.2. Функциональные требования . . . 22
2.4. Нефункциональные требования . . . 22
2.4.1. Требования к удобству использования . . . 22
2.4.2. Требования к интерфейсам . . . 25
2.4.2.1. Программные интерфейсы . . . 25
2.4.2.2. Интерфейсы оборудования . . . 26
2.4.2.3. Интерфейсы связи и коммуникации . . . 26
2.4.3. Требования к производительности . . . 26
2.4.3.1. Время отклика . . . 26
2.4.3.2. Пропускная способность . . . 26
2.4.3.3. Масштабируемость . . . 26
2.4.4. Требование к надежности . . . 27
2.4.4.1. Доступность . . . 27
2.4.4.2. Отказоустойчивость . . . 27
2.4.4.3. Восстановление после сбоев . . . 27
2.4.4.4. Целостность данных . . . 27
2.4.5. Требования к поддерживаемости . . . 27
2.4.5.1. Архитектурная поддерживаемость . . . 27
2.4.5.2. Стандарты кода . . . 28
2.4.5.3. Сборка и развертывание . . . 28
2.4.5.4. Мониторинг и логирование . . . 28
2.4.6. Требования к безопасности . . . 28
2.4.6.1. Авторизация . . . 28
2.4.6.2. Защита данных . . . 28
2.4.6.3. Защита веб-приложения . . . 29
2.4.6.4. Антиспам и антифрод . . . 29
2.4.6.5. Защита от атак . . . 29
2.4.6.6. Контроль доступа . . . 29
2.4.6.7. Соответствие нормативным требованиям . . . 29
2.5. Остальные требования . . . 30
2.5.1. Требования к тренировочным материалам . . . 30
2.6. Приложение А . . . 30
2.6.1. Архитектурные и технические риски . . . 30
2.6.2. Риски информационной безопасности . . . 30
2.6.3. Инфраструктурные риски . . . 31
2.6.4. Юридические риски . . . 31
2.6.5. Организационные риски . . . 31
2.6.6. Стратегические риски . . . 32

2.7. Приложение Б 32
2.8. Приложение В 37
2.9. Приложение Г 38
3. Вывод 42

1. Текст задания

Вариант 320803

Вариант №320803: Почта Mail.Ru - https://mail.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

2. Спецификация требований к ПО

2.1. Введение

2.1.1. Цели

Данная спецификация предоставляет подробное описание мультимедийного облачного сервиса для обмена электронными письмами — «mail.ru» (далее продукт). Целью разработки сервиса является уменьшение сложности передачи данных посредством сети «Интернет».

Этот документ предоставляет детали функциональных и нефункциональных требований к сервису и будет использован в качестве основы для последующих фаз разработки. Главной задачей этого документа является донесение информации о работе и функционировании системы всем заинтересованным лицам.

2.1.2. Соглашение о терминах

Термины в тексте могут употребляться в любом роде и падеже.

Термин	**Описание**
Высший приоритет	Требование является критическим, без его реализации проект считается проваленным
Средний приоритет	Требование является важным, но не критическим
Низкий приоритет	Требование не является важным, однако его имплементация улучшила бы качество продукта

Термин	**Описание**
Низший приоритет	Требование никак не скажется на качестве продукта, не должно быть имплементировано, или имплементировано в последнюю очередь
SMTP	Протокол отправки электронной почты между серверами и от клиента к серверу.
POP3	Протокол получения электронной почты с сервера с загрузкой писем на устройство пользователя.
IMAP	Протокол доступа к электронной почте с возможностью хранения писем на сервере и синхронизации между устройствами.
OAuth2	Протокол авторизации, позволяющий предоставлять доступ к ресурсам без передачи пароля стороннему сервису.
VK ID	Единая система аутентификации экосистемы VK для входа в различные сервисы.
2FA	Двухфакторная аутентификация — дополнительный уровень защиты аккаунта (например, код из SMS или приложения).
Push-уведомления	Мгновенные уведомления, отправляемые приложением на устройство пользователя.
REST API	Программный интерфейс для взаимодействия систем через HTTP-запросы по определённым правилам.
JSON	Текстовый формат обмена данными между системами.
Rate limiting	Ограничение количества запросов к системе за определённый период времени.
RFC 5321	Стандарт, описывающий протокол SMTP.
RFC 5322	Стандарт, описывающий формат электронного письма.
95 перцентиль	Метрика производительности, показывающая, что 95% операций выполняются быстрее указанного времени.
Горизонтальное масштабирование	Увеличение производительности системы за счёт добавления новых серверов.

Термин	**Описание**
Автоматическое масштабирование	Автоматическое увеличение или уменьшение вычислительных ресурсов в зависимости от нагрузки.
SPOF	Single Point of Failure — компонент системы, отказ которого приводит к остановке всего сервиса.
ЦОД	Центр обработки данных — специализированное помещение для размещения серверного оборудования.
RPO	Recovery Point Objective — допустимый объём потери данных при сбое (временной интервал).
RTO	Recovery Time Objective — максимально допустимое время восстановления системы после сбоя.
Микросервисная архитектура	Подход к разработке, при котором система состоит из независимых сервисов с отдельными зонами ответственности.
OpenAPI	Стандарт описания REST API для автоматической генерации документации и клиентов.
Модульные тесты	Автоматические тесты для проверки отдельных компонентов программы.
e2e тесты	End-to-End тесты — проверка работы системы целиком, от начала до конца пользовательского сценария.
CI/CD	Непрерывная интеграция и доставка — автоматизация сборки, тестирования и развертывания приложения.
Blue-green deployment (Сине-зеленое развертывание)	Метод развертывания, при котором новая версия запускается параллельно старой с возможностью быстрого переключения.
Rollback	Возврат системы к предыдущей версии после неудачного обновления.
LTES метрики	Latency, Traffic, Errors, Saturation — ключевые показатели мониторинга состояния системы.

Термин	**Описание**
TLS 1.3	Современный протокол шифрования соединений в интернете.
HSTS	Механизм принудительного использования защищённого HTTPS-соединения.
STARTTLS	Расширение почтовых протоколов для перехода на зашифрованное соединение.
XSS	Тип веб-атаки, позволяющий внедрить вредоносный код в страницу.
CSRF	Атака, при которой злоумышленник выполняет действия от имени пользователя без его ведома.
SSRF	Атака, заставляющая сервер выполнять нежелательные сетевые запросы.
SQL-инъекция	Метод атаки через внедрение вредоносных SQL-запросов.
CSP	Content Security Policy — механизм ограничения источников загружаемого контента в браузере.
RBL	Real-time Blackhole List — база данных IP-адресов, замеченных в рассылке спама.
SPF	Механизм проверки подлинности отправителя электронной почты.
DKIM	Метод цифровой подписи писем для подтверждения их подлинности.
DMARC	Политика проверки и обработки писем на основе SPF и DKIM.
DDoS	Distributed Denial of Service — атака, направленная на перегрузку сервиса большим количеством запросов.
IDS	Intrusion Detection System — система обнаружения вторжений.
IPS	Intrusion Prevention System — система предотвращения вторжений.
WAF	Web Application Firewall — межсетевой экран для защиты веб-приложений.
RBAC	Role-Based Access Control — модель разграничения доступа на основе ролей.

Термин	Описание
CAPTCHA	Механизм проверки, что пользователь является человеком, а не автоматической программой.
Encryption at rest	Шифрование данных при хранении на сервере.

Требования категоризированы в соответствии со следующей таблицей:

Номер требования	Описание
ФТ-XX	Функциональные требования
ПТ-XX	Требования к производительности
ИТ-XX	Требования к интерфейсу
НТ-XX	Требования к надежности
БТ-XX	Требования к безопасности
КТ-XX	Требования к качеству кода
УТ-XX	Требования к удобству использования
ДТ-XX	Другие требования

Риски категоризированы в соответствии со следующей таблицей:

Номер риска	Описание
ТР-XX	Технические риски
БР-XX	Риски информационной безопасности
ИР-XX	Инфраструктурные риски
ЮР-XX	Юридические и регуляторные риски
ОР-XX	Организационные риски
СР-XX	Стратегические риски
ДР-XX	Другие риски

2.1.3. Предполагаемая аудитория

Данный документ предназначен для прочтения следующими заинтересованными лицами:

Заинтересованное лицо	Роль
VK (бывш. Mail.ru Group)	Представители компании, которые рассматривают и одабривают требования к продукту, владелец конечного продукта
Независимые инвесторы	Представители, которые рассматривают и одабривают требования к продукту

Заинтересованное лицо	Роль
Разработчики	Сотрудники, занимающиеся разработкой архитектуры продукта и кодированием
Тестировщики	Сотрудники, занимающиеся автоматическим и ручным тестированием продукта и его программных компонентов
Системные администраторы	Сотрудники, занимающиеся развертыванием и поддержкой системы

2.1.4. Масштаб проекта

Продукт является частью совокупности платформ и сервисов под брендом «VK», направленных на обеспечение доставки мультимедийной информации пользователям и преднозначен для предоставления возможностей обмена информацией по протоколам SMTP, POP3, IMAP и др. В том числе продукт должен предоставлять:

- Возможность создания почтового адреса на одном или нескольких из доменов компании «VK»
- Возможность отправки, редактирования и чтения писем
- Возможность долгосрочного хранения писем и прикрепленных данных
- Возможность распределения писем по категориям (к примеру «Спам», «Рассылки», «Избранное» и прочее).
- Фильтрацию вредоносных писем
- Возможность добавления,изменения и просмотра контактов
- Веб, мобильный и программный интерфейсы для взаимодействия с продуктом

2.1.5. Ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные и технические документы:

1) RFC 5321. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). IETF, 2008.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321

2) RFC 5322. Internet Message Format. IETF, 2008.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5322

3) RFC 3501. Internet Message Access Protocol (IMAP4rev1). IETF, 2003.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3501

4) RFC 1939. Post Office Protocol – Version 3 (POP3). IETF, 1996.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1939

5) RFC 6749. The OAuth 2.0 Authorization Framework. IETF, 2012.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749

6) RFC 8446. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. IETF, 2018.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446

7) RFC 3207. SMTP Service Extension for Secure SMTP over TLS (STARTTLS). IETF, 2002.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3207

8) RFC 7208. Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email. IETF, 2014.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7208

9) RFC 6376. DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures. IETF, 2011.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6376

10) RFC 7489. Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC). IETF, 2015.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7489

11) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

12) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/

13) Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/

14) Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/

15) ISO/IEC 27001:2022. Information security management systems — Requirements.
https://www.iso.org/standard/27001

16) ISO/IEC 25010:2011. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
https://www.iso.org/standard/35733.html

17) OWASP Top 10. The Ten Most Critical Web Application Security Risks.
https://owasp.org/www-project-top-ten/

18) Руководство по работе с визуальным стилем Mail.ru Group
https://vk.company/media/files/mail.ru-group-brandbook.pdf

2.2. Общее описание

2.2.1. Видение продукта

Продукт будет выполнен как веб-сервис с реализацией мобильного, веб и програмного интерфейса.

Продукт будет взаимодействовать с сервисами «VK» и других компаний такими как:

- Oauth-авторизация VK ID
- Облачное хранилище VK
- Календарь VK
- Kaspersky Anti-Virus

2.2.2. Функциональность продукта

Продукт должен предоставлять следующие основные функции:

Функция	**Требования к реализации**
Регистрация и авторизация	• Регистрация нового пользователя • Авторизация существующего пользователя по логину и паролю • Поддержка 2FA • Восстановление пароля

Работа с письмами	• Создание новых писем
	• Сохранение писем в качестве черновиков
	• Добавление вложений
	• Форматирование текста письма в том числе:
	  ‣ Использование HTML разметки в письме
	  ‣ Использование Markdown разметки
	  ‣ Автоматическое добавление секций (к примеру шапки или подвала) в письмо
	• Отправление писем одному или нескольким получателям
	• Поддержка пересылки писем одному или нескольким получателям
	• Поддержка ответа на письмо одному или нескольким получателям

Управление письмами	• Создание групп • Перемещение писем между группами • Создание пользовательских пометок

Функция	Требования к реализации
	• Поиск по: ‣ отправителю ‣ теме ‣ дате ‣ содержимому
Хранение	• Хранение данных на удаленном сервере • Удаление данных с удаленного сервера • Изменение ограничений на хранение
Фильтрация и безопасность	• Фильтрация спам и фишинговых рассылок • Проверка вложений на вирусы • Черные и белые списки отправителей • Шифрование передаваемых данных
Контакты	• Добавление, удаление, изменение и просмотр контактов • Импорт и экспорт контактов • Создание групп • Перемещение контактов между группами • Создание пользовательских пометок • Поиск по: ‣ имени ‣ адресу электронной почты
Уведомления	• Push-уведомления • Уведомления на резервный адрес электронной почты • SMS Уведомления • Настройка частоты уведомлений
Администрирование	• Управление пользователями, в том числе: ‣ блокировка ‣ изменение данных ‣ просмотр активности • Управление ограничениями на отправку писем • Управление ограничениями хранения данных

2.2.3. Классы и характеристики пользователей

Продукт будет использоваться следующими классами пользователей:

Класс пользователей	Описание
Гость	Незарегистрированный пользователь. Функции сервиса недоступны.
Корреспондент	Зарегестрированый пользователь. Доступны все основные функции кроме администрирования.
Администратор	Пользователь с правами администратора. Осуществляет контроль за действиями пользователей.

2.2.4. Операционная среда

Продукт будет использован в следующих окружениях:

Окружение	Описание
Техническое окружение	• Веб-приложение доступное из стандартных браузеров • Отзывчивый веб-дизайн, адаптированный под мобильные и планшетные устройства • Мобильное приложение доступное для операционных систем Android и IOS • Развертывание на выделенных серверах компании
Серверное окружение	• Серверная инфраструктура способная выдерживать высокие нагрузки от пользователей • Достаточное количество памяти для хранения писем и вложений пользователей • Сетевая инфраструктура с достаточной пропускной способностью, высокой доступностью, балансировкой нагрузки, автоматическим масштабированием и высокой надежностью • Возможность кризисного восстановления
Программное окружение	• Современные веб технологии и фреймворки • СУБД с высокой производительностью и масштабируемостью • Протоколы почтовой службы такие как SMTP, POP3, IMAP и др. • ПО для обеспечения сохранности данных
Пользовательское окружение	• Различные устройства, в том числе ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны

Окружение	Описание
	• Различные операционные системы и версии браузера • Различная скорость и надежность подключения к сети • Многоязычный пользовательский интерфейс • Доступность людям с ограниченными возможностями

2.2.5. Рамки, ограничения, правила и стандарты

Следующие ограничения затронут дизайн и реализацию продукта:

Ограничение	Описание
Технические ограничения	• Сервис должен быть интегрируем в текущую инфраструктуру компании «VK» (ФТ-01, ФТ-02, ФТ-05, ФТ-27, ФТ-28) • Сервис должен быть доступен из стандартных браузеров без специальных плагинов или настроек (УТ-11) • Сервис должен эффективно работать в местах с ограниченным интернет соединением (ПТ-01, ПТ-02, ПТ-03) • Сервис должен работать в условиях включения «белых списков» на территории РФ (БТ-06, БТ-07, БТ-22) • Сервис должен быть доступен людям с ограниченными возможностями (УТ-15, УТ-16)
Юридические ограничения	• Сервис должен соблюдать ФЗ «О защите персональных данных» №152-ФЗ (БТ-29, БТ-30, БТ-31, БТ-32) • Сервис должен соблюдать ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ (БТ-29, НТ-12, НТ-13) • Сервис должен соблюдать ФЗ «О рекламе» №38-ФЗ (ФТ-30, БТ-20)

Ограничение	Описание
	• Сервис должен соблюдать ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ и иные акты о распространении запрещенной информации (ФТ-30, БТ-20, БТ-29)
Пользовательские ограничения	• Сервис должен быть понятен пользователям с различным уровнем технической грамотности (УТ-01, УТ-02, УТ-03) • Сервис должен поддерживать стандарты доступности для людей с ограниченными возможностями (УТ-15, УТ-16) • Сервис должен предоставлять многоязычный интерфейс (УТ-15, УТ-16)

2.2.6. Документация для пользователей

Следующая документация будет разработана в рамках работы над продуктом:

Тип документации	Описание
Система онлайн помощи	• Контекстная помощь для всех функций системы • Часто задаваемые вопросы (ЧаВо, FAQ)
Пользовательские инструкции	• Инструкция для корреспондентов • Инструкция для администраторов • Инструкция для специалистов технической поддержки
Тренировочные материалы	• Заготовки в формате вопрос-ответ для специалистов технической поддержки первого уровня • Демонстрационные материалы по работе с системой • «Шпаргалки» по работе с системой

2.2.7. Допущения и зависимости

Далее представлены допущения и зависимости которые необходимо учесть при разработке продукта.

2.2.7.1. Допущения

1) «VK» предоставит доступ к существующим системам и базам данных для их внедрения

2) Инфраструктура, отвечающая требованиям, будет доступна для развертывания продукта
3) Заинтересованные лица будут принимать активное участие в оценке требований к продукту
4) Система будет реализована поэтапно, приоритезируя базовый функционал

2.2.7.2. Зависимости

1) Сотрудничество с надзорными органами
2) Доступность и корректная работа DNS-инфраструктуры, включая MX, SPF, DKIM и DMARC записи доменов
3) Доступность центров сертификации (CA) для выпуска и своевременного продления TLS-сертификатов
4) Доступность и стабильность работы SMS-провайдеров для реализации 2FA и SMS-уведомлений
5) Доступность и стабильность работы push-провайдеров (Android/iOS) для отправки мобильных уведомлений
6) Доступность и актуальность RBL-баз для фильтрации спам-рассылок
7) Доступность анти-DDoS провайдера или специализированной инфраструктуры защиты от сетевых атак
8) Доступность системы управления ключами (KMS) для безопасного хранения криптографических секретов
9) Доступность и отказоустойчивость объектного хранилища для хранения вложений пользователей
10) Доступность и масштабируемость СУБД, используемой для хранения писем и пользовательских данных
11) Доступность поискового движка для реализации полнотекстового поиска по письмам
12) Доступность системы очередей сообщений для асинхронной обработки писем и уведомлений
13) Доступность инфраструктуры балансировки нагрузки и сетевой маршрутизации
14) Доступность CI/CD инфраструктуры для сборки и развертывания сервиса
15) Доступность системы мониторинга и логирования для обеспечения наблюдаемости сервиса

16) Соответствие требованиям и возможные изменения законодательства Российской Федерации в области персональных данных и информационной безопасности

17) Репутация IP-адресов и доменов сервиса, влияющая на доставляемость писем

18) Стабильность и доступность интеграции с внутренними сервисами экосистемы компании «VK»

2.3. Функциональность системы

2.3.1. Регистрация и авторизация

2.3.1.1. Описание

Функциональность по регистрации и авторизации пользователей в системе, для корректной работы систем отправки писем.

2.3.1.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-01	Высший	Система должна предоставлять возможность регистрации пользователей в системе
ФТ-02	Высший	Система должна предоставлять возможность регистрации нового почтового адреса
ФТ-03	Средний	Система должна предоставлять возможность привязки уже существующего почтового адреса к системе
ФТ-04	Высший	Система должна предоставлять возможность авторизации пользователей по логину и паролю
ФТ-05	Высший	Система должна предоставлять возможность авторизации при помощи существующих аккаунтов в экосистеме компании «VK»
ФТ-06	Высший	Система должна предоставлять возможность защиты аккаунтов при помощи 2FA
ФТ-07	Высший	Система должна предоставлять возможность восстановления пароля

2.3.2. Работа с письмами

2.3.2.1. Описание

Функциональность создания, приема и отправки писем.

2.3.2.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-08	Высший	Система должна предоставлять возможность создания новых писем
ФТ-09	Высший	Система должна предоставлять возможность сохранения писем в качестве черновиков
ФТ-10	Высший	Система должна предоставлять возможность добавления вложений в письма
ФТ-11	Средний	Система должна предоставлять возможность форматирования текста письма при помощи HTML-разметки
ФТ-12	Средний	Система должна предоставлять возможность форматирования текста письма при помощи Markdown-разметки
ФТ-13	Низкий	Система должна предоставлять возможность автоматического добавления секций в письмо
ФТ-14	Высший	Система должна предоставлять возможность отправления писем одному получателю
ФТ-15	Низкий	Система должна предоставлять возможность отправления писем нескольким получателям
ФТ-16	Средний	Система должна предоставлять возможность пересылки писем одному корреспонденту
ФТ-17	Низкий	Система должна предоставлять возможность пересылки писем нескольким корреспондентам
ФТ-18	Средний	Система должна предоставлять возможность ответа на письмо одному корреспонденту
ФТ-19	Низкий	Система должна предоставлять возможность ответа на письмо нескольким корреспондентам

2.3.3. Управление письмами

2.3.3.1. Описание

Функциональность группирования писем, создания различных пометок к ним, поиска среди писем.

2.3.3.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-20	Средний	Система должна предоставлять возможность создания и удаления групп писем
ФТ-21	Средний	Система должна предоставлять возможность перемещения писем между группами

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-22	Низкий	Система должна предоставлять возможность создания пользовательских письменных пометок к письмам
ФТ-23	Высший	Система должна предоставлять возможность поиска писем по отправителю
ФТ-24	Высший	Система должна предоставлять возможность поиска писем по теме
ФТ-25	Высший	Система должна предоставлять возможность поиска писем по дате
ФТ-26	Высший	Система должна предоставлять возможность поиска писем по содержимому

2.3.4. Хранение

2.3.4.1. Описание

Функциональность по хранению текста писем и вложений.

2.3.4.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-27	Высший	Система должна предоставлять возможность постоянного хранения ограниченного числа вложений для каждого пользователя на удаленном сервере
ФТ-28	Высший	Система должна предоставлять возможность постоянного хранения ограниченного количества текста писем на удаленном сервере
ФТ-29	Низкий	Система должна предоставлять возможность изменения ограничения на хранение данных на удаленном сервере

2.3.5. Фильтрация и безопасность

2.3.5.1. Описание

Фильтрация вредоносных и спам-рассылок до попадания в почтовый ящик получателя.

2.3.5.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-30	Высший	Система должна предоставлять возможность фильтрации спама и фишинговых ссылок
ФТ-31	Высший	Система должна предоставлять возможность проверки вложений на вирусы

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-32	Средний	Система должна предоставлять возможность создания пользователем черных списков отправителей
ФТ-33	Средний	Система должна предоставлять возможность создания пользователем белых списков отправителей
ФТ-34	Низкий	Система должна предоставлять возможность создания пользовательских правил фильтрации

2.3.6. Контакты

2.3.6.1. Описание

Создание, удаление и манипулирование карточками профилей корреспондентов.

2.3.6.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-35	Высший	Система должна предоставлять возможность добавления, удаления, изменения и просмотра контактов
ФТ-36	Низкий	Система должна предоставлять возможность экспорта и импорта контактов
ФТ-37	Низкий	Система должна предоставлять возможность создания и удаления групп контактов
ФТ-38	Низкий	Система должна предоставлять возможность перемещения контактов между группами
ФТ-39	Низкий	Система должна предоставлять возможность создания пользовательских пометок
ФТ-40	Средний	Система должна предоставлять возможность поиска по имени корреспондента
ФТ-41	Средний	Система должна предоставлять возможность поиска по почтовому адресу корреспондента

2.3.7. Уведомления

2.3.7.1. Описание

Функциональность по отправке уведомлений пользователю.

2.3.7.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-42	Высший	Система должна предоставлять возможность отправки push-уведомлений

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-43	Высший	Система должна предоставлять возможность отправки уведомлений на резервный адрес электронной почты
ФТ-44	Высший	Система должна предоставлять возможность отправки SMS-уведомлений
ФТ-45	Средний	Система должна предоставлять возможность настройки частоты уведомлений

2.3.8. Администрирование

2.3.8.1. Описание

Функциональность по административной работе с сервисом, в том числе техническая поддержка и модерирование.

2.3.8.2. Функциональные требования

ID	Приоритет	Функциональные требования
ФТ-46	Высший	Система должна предоставлять возможность создания аккаунта администратора
ФТ-47	Высший	Система должна предоставлять возможность блокировки пользователей администратором
ФТ-48	Высший	Система должна предоставлять возможность изменения данных о пользователе администратором
ФТ-49	Высший	Система должна предоставлять возможность логирования данных об активности пользователей
ФТ-50	Высший	Система должна предоставлять возможность установки, изменения и снятия ограничений на отправку писем пользователями администратором
ФТ-51	Высший	Система должна предоставлять возможность установки, изменения и снятия ограничений на хранение пользовательских данных администратором

2.4. Нефункциональные требования

2.4.1. Требования к удобству использования

ID	Приоритет	Требования
УТ-01	Высший	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент для отправки писем
УТ-02	Высший	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент для чтения писем

ID	Приоритет	Требования
УТ-03	Высший	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент для регистрации и авторизации пользователей
ИТ-04	Высший	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент для изменения данных пользователя
УТ-05	Высший	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент для администрирования
УТ-06	Высший	Компонент для администрирования должен содержать компонент по блокировке пользователей
УТ-07	Высший	Компонент для администрирования должен содержать компонент по изменению данных о пользователе
УТ-08	Высший	Компонент для администрирования должен содержать компонент по установке, изменению и снятию ограничений на отправку писем
УТ-09	Высший	Компонент для администрирования должен содержать компонент по установке, снятию и изменению ограничений на хранение данных
УТ-10	Высший	Компонент для администрирования должен содержать компонент для просмотра логов активности пользователя
УТ-11	Высший	Поддержка стандартных браузеров
УТ-12	Средний	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент для форматирования писем при помощи различных языков разметки
УТ-13	Высший	Пользовательский интерфейс должен содержать компонент поиска
УТ-14	Высший	Пользовательский интерфейс должен поддерживать Push-уведомления
УТ-15	Высший	Пользовательский интерфейс должен соответствовать шаблонам приведенным в этом разделе (Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4)
УТ-16	Высший	Пользовательский интерфейс должен соответствовать руководству по работе с визуальным стилем (п.18 раздела «Ссылки»)
УТ-17	Высший	Размер шрифта для заголовков должен быть в диапазоне от 15px до 25px
УТ-18	Высший	Размер шрифта для заголовков должен быть в диапазоне от 10px до 14px

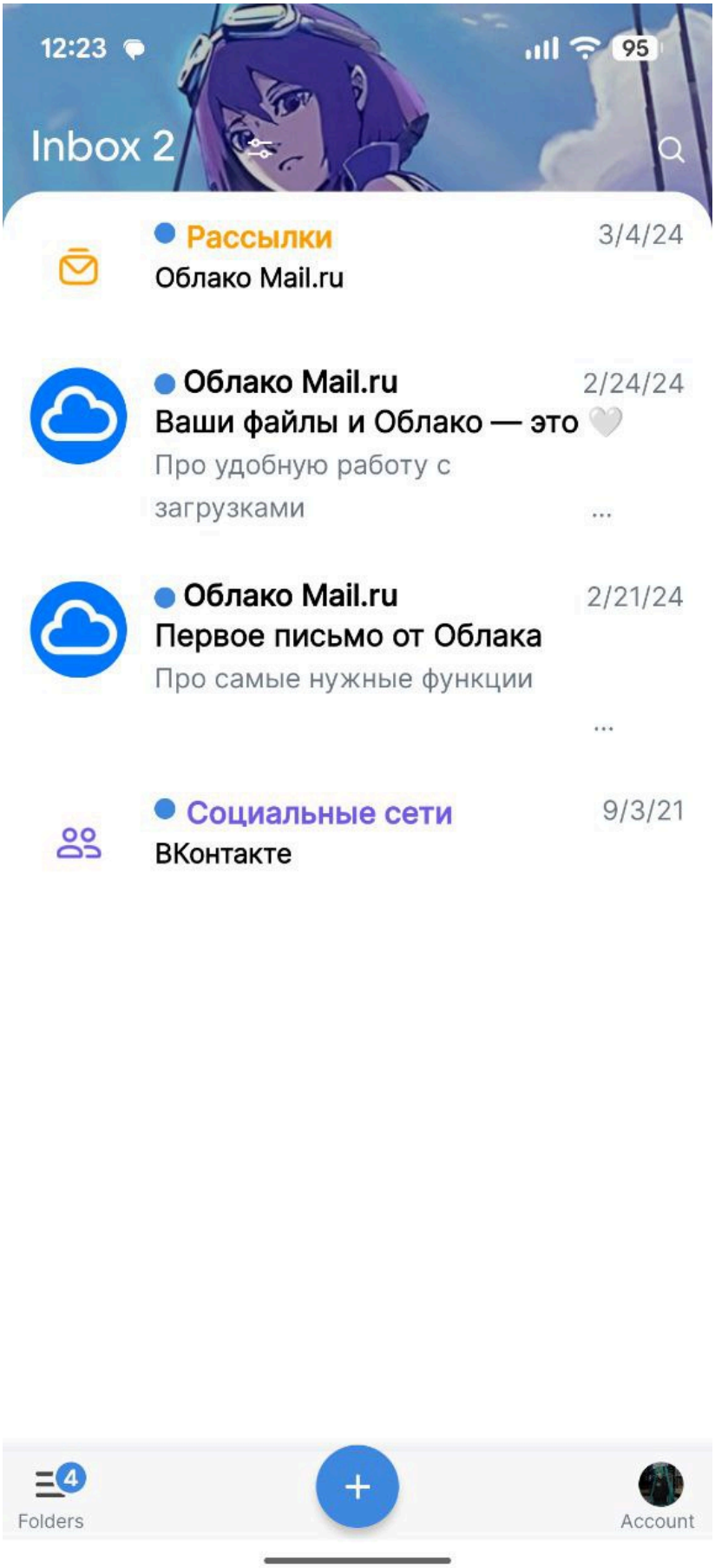

Рис. 2 — Шаблон мобильного интерфейса системы

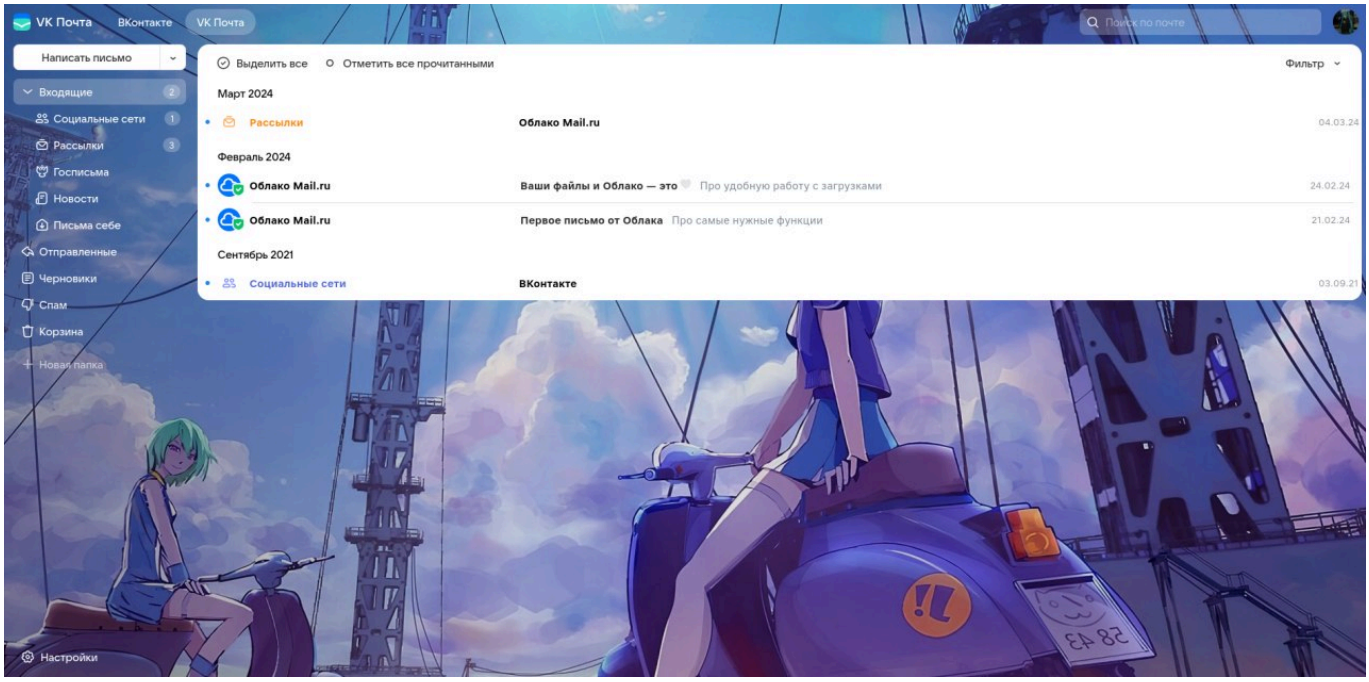

Рис. 3 — Шаблон веб интерфейса системы

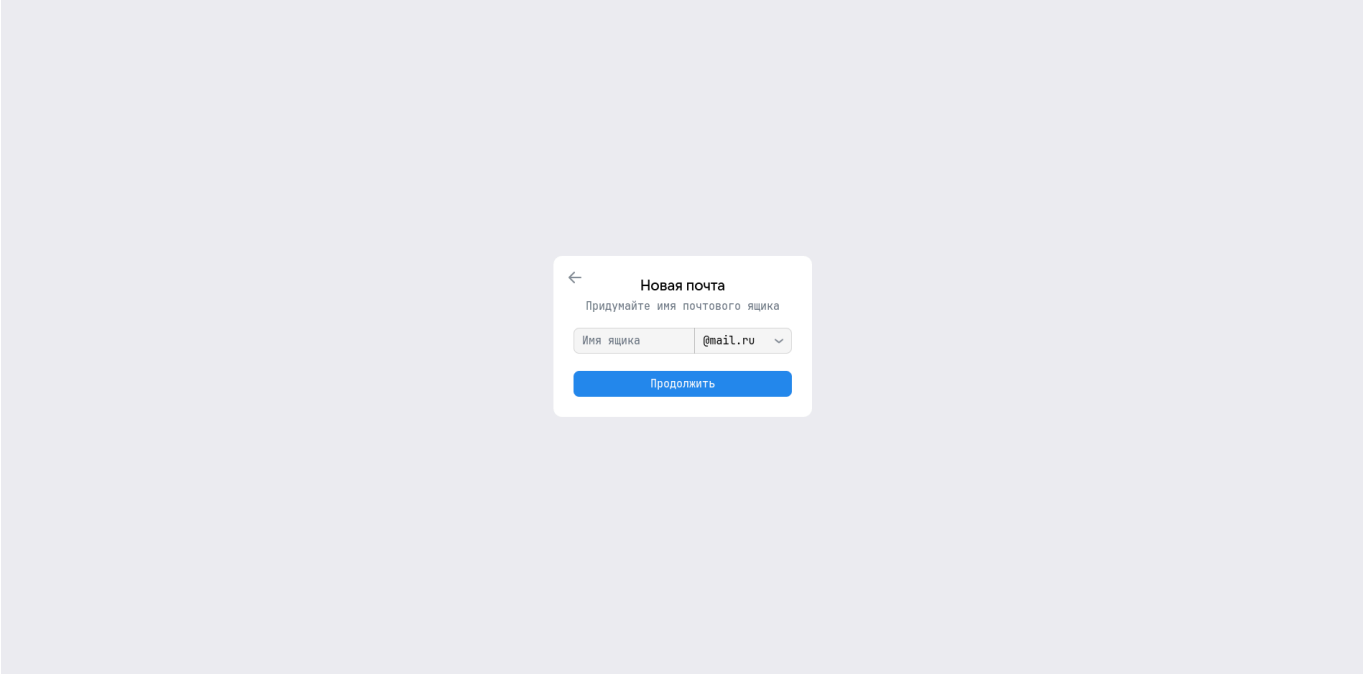

Рис. 4 — Шаблон страницы регистрации нового почтового ящика

2.4.2. Требования к интерфейсам

2.4.2.1. Программные интерфейсы

Программный интерфейс будет доступен посредством REST API.

ID	Приоритет	Требования
ИТ-01	Высший	Система должна предоставлять REST API
ИТ-02	Высший	Данные должны передаваться в формате JSON
ИТ-03	Высший	Система должна реализовывать ограничение запросов (rate limiting)

2.4.2.2. Интерфейсы оборудования

Продукт не подразумевает интерфейсов оборудования, так как не взаимодействует с ним напрямую.

2.4.2.3. Интерфейсы связи и коммуникации

Продукт должен поддерживать протоколы почтовой связи.

ID	Приоритет	Требования
ИТ-04	Высший	Система должна поддерживать обмен сообщениями по SMTP
ИТ-05	Высший	Система должна поддерживать протокол POP3
ИТ-06	Высший	Система должна поддерживать протокол IMAP
ИТ-07	Высший	Система должна соответствовать RFC 5321
ИТ-08	Высший	Система должна соответствовать RFC 5322

2.4.3. Требования к производительности

2.4.3.1. Время отклика

ID	Требования
ПТ-01	Время загрузки главной страницы меньше 2 секунд при 95 перцентиле
ПТ-02	Время открытия письма меньше 1.5 секунд при 95 перцентиле
ПТ-03	Время отправки письма (без учета внешних SMTP задержек) меньше 3 секунд при 95 перцентиле
ПТ-04	Время поиска по ящику с менее чем миллионом писем должно быть меньше 2 секунд при 95 перцентиле

2.4.3.2. Пропускная способность

ID	Требования
ПТ-05	Система должна поддерживать не менее 10 миллионов активных пользователей в сутки
ПТ-06	Система должна обрабатывать не менее 50 тысяч SMTP соединений в секунду
ПТ-07	Поддержка не менее 1 миллиона единовременных IMAP сессий

2.4.3.3. Масштабируемость

ID	Требования
ПТ-08	Все компоненты не хранящие состояние должны быть горизонтально масштабируемы
ПТ-09	Мощности системы должно быть возможно увеличить без остановки сервиса

ID	Требования
ПТ-10	При росте нагрузки должно происходить автоматическое масштабирование

2.4.4. Требование к надежности

2.4.4.1. Доступность

ID	Требования
НТ-01	Показатель доступности (uptime) — не менее 99.999%
НТ-02	Отсутствие SPOF

2.4.4.2. Отказоустойчивость

ID	Требования
НТ-03	Репликация данных в как минимум 2 различных ЦОД
НТ-04	Использование отказоустойчивых кластеров БД
НТ-05	Автоматический перезапуск сервисов при сбоях
НТ-06	Балансировка нагрузки между узлами

2.4.4.3. Восстановление после сбоев

ID	Требования
НТ-08	RPO менее 5 минут
НТ-09	RTO менее 30 минут
НТ-10	Ежедневное резервное копирование данных
НТ-11	Проверка восстановления бэкапов не реже 1 раза в месяц

2.4.4.4. Целостность данных

ID	Требования
НТ-12	Гарантия доставки письма
НТ-13	Защита от потери писем при сбое узла

2.4.5. Требования к поддерживаемости

2.4.5.1. Архитектурная поддерживаемость

ID	Требования
КТ-01	Микросервисная архитектура с четкими API контрактами
КТ-02	Версионирование API
КТ-03	Документирование всех сервисов при помощи OpenAPI

2.4.5.2. Стандарты кода

ID	Требования
КТ-04	Соблюдение единого стиля кодирования
КТ-05	Покрытие модульными тестами не менее 70% бизнес-логики
КТ-07	Наличие интеграционных и e2e тестов
КТ-08	Обязательная проверка кода перед слиянием веток

2.4.5.3. Сборка и развертывание

ID	Требования
КТ-09	Автоматическая сборка и развертывание при изменении ветки «main»
КТ-10	Поддержка сине-зеленого развертывания
КТ-11	Возможность отката версии

2.4.5.4. Мониторинг и логирование

ID	Требования
КТ-12	Сбор LTES метрик
КТ-13	Автоматическое оповещение дежурного разработчика при превышении метриками заданного порога
КТ-14	Трассировка распределенных запросов

ё

2.4.6. Требования к безопасности

2.4.6.1. Авторизация

ID	Требования
БТ-01	Поддержка OAuth2
БТ-02	Возможность управления активными сессиями
БТ-03	Автоматическое завершение сессии при бездействии более часа
БТ-04	Ограничение количества попыток входа
БТ-05	Использование технологии CAPTCHA

2.4.6.2. Защита данных

ID	Требования
БТ-06	Все внешние соединения должны использовать TLS 1.3 или выше
БТ-07	Поддержка HSTS
БТ-08	Использование STARTTLS для SMTP и IMAP
БТ-09	Пароли должны храниться в хэшированном виде
БТ-10	Шифрование данных в памяти (encryption at rest)

2.4.6.3. Защита веб-приложения

ID	Требования
БТ-11	Приложение должно быть невосприимчиво к XSS атакам
БТ-12	Приложение должно быть невосприимчиво к CSRF атакам
БТ-13	Приложение должно быть невосприимчиво к SSRF атакам
БТ-14	Приложение должно быть невосприимчиво к SQL инъекциям
БТ-15	Использование CSP

2.4.6.4. Антиспам и антифрод

ID	Требования
БТ-16	Интеграция с RBL-базами
БТ-17	Проверка SPF
БТ-18	Проверка DKIM
БТ-19	Проверка DMARC
БТ-20	Анализ аномальной активности (поведенческий антифрод)
БТ-21	Ограничение массивных рассылок

2.4.6.5. Защита от атак

ID	Требования
БТ-22	Защита от DDoS атак
БТ-23	Ограничение запросов для API
БТ-24	IDS и IPS на уровне сети
БТ-25	WAF

2.4.6.6. Контроль доступа

ID	Требования
БТ-26	Доступ к административным функциям должен осуществляться только при наличии соответствующей роли
БТ-27	Должен соблюдаться принцип минимальных привелегий
БТ-28	Разделение продуктвого окружения, тестового окружения и окружения разработчика

2.4.6.7. Соответствие нормативным требованиям

ID	Требования
БТ-29	Соответствие юридическим ограничениям
БТ-30	Хранение персональных данных в сертифицированных ЦОД
БТ-31	Возможность выгрузки и удаления персональных данных по запросу
БТ-32	Поддержка механизмов согласия на обработку персональных данных

2.5. Остальные требования

2.5.1. Требования к тренировочным материалам

ID	Требования
ДТ-01	Должны быть разработаны тренировочные материалы для: • администраторов • специалистов технической поддержки • конечных пользователей
ДТ-02	Тренировочные материалы должны включать: • Онлайн модули • Обучение персонала вживую • Текущее обучение для обновлений системы

2.6. Приложение А

Оценка рисков проекта.

2.6.1. Архитектурные и технические риски

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
ТР-01	0.4	80 – 200	Заявленные в ПТ-05, ПТ-06, ПТ-07 требования к производительности требуют промышленного уровня архитектуры. Ошибки в планировании могут привести к деградации SLA и масштабным переработкам.
ТР-02	0.2	40 – 100	Возможны проблемы с горизонтальным масштабированием компонентов. IMAP-сессии, очереди писем и антиспам-обработка имеют состояние. Ошибки проектирования приведут к узким местам и SPOF.

2.6.2. Риски информационной безопасности

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
БР-01	0.2	150 – 500	Возможна утечка персональных данных, к примеру компрометация БД писем или токенов сес-

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
			сий. Последствия: штрафы по 152-ФЗ, судебные иски, репутационный ущерб.
БР-02	0.5	40 – 120	Возможен обход антиспам фильтров. Массовая рассылка может снизить доверие к сервису.
БР-03	0.7	30 – 200	DDoS атаки. Даже кратковременные сбои критичны для аптайма.
БР-04	0.1	100 – 300	Ошибки в реализации механизмов аутентификации. Уязвимости в токенах или верификации могут привести к массовому захвату аккаунтов.

2.6.3. Инфраструктурные риски

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
ИР-01	0.3	80 – 200	Недостаточная репликация или потеря писем может повлечь значительные репутационные потери.
ИР-02	0.4	50 – 200	Ошибки в бэкапах, могут повлечь за собой невозможность восстановления.

2.6.4. Юридические риски

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
ЮР-01	0.3	80 – 150	Несоответствие 152-ФЗ, из-за неправильной обработки ПДн или ошибки при удалении данных.

2.6.5. Организационные риски

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
ОР-01	0.05	30 – 100	Зависимость от внешних API (VK ID, провайдер антивирусного ПО)

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
			может повлиять на аптайм сервиса.
OP-02	0.2	30 – 120	Нехватка высококвалифицированных специалистов для поддержания работоспособности системы.
OP-03	0.1	90 – 180	Рост масштаба проекта без перерасчета сроков и переосмысления архитектуры.

2.6.6. Стратегические риски

ID	Оценка вероятности	Возможные убытки, млн руб	Описание
CP-01	0.6	100 – 500	Конкурентное давление со стороны международных провайдеров, требует повышенного внимания к инфраструктуре и качеству продукта

2.7. Приложение Б

Оценка реализации каждого из требований в человеко-часах.

ID	Оценка (чел.-часы)	Аргументация
ФТ-01	50 – 70	Регистрация пользователя: ,бэкэнд логика, валидация, БД, API, базовый UI, тестирование.
ФТ-02	30 – 50	Создание почтового адреса, проверка уникальности, доменная логика
ФТ-03	40 – 60	Привязка внешнего адреса: SMTP/IMAP проверка, подтверждение владения
ФТ-04	40 – 60	Авторизация: сессии, JWT, защита от брутфорса
ФТ-05	50 – 70	OAuth интеграция с VK ID, токены, безопасность
ФТ-06	70 – 90	2FA (TOTP/SMS), хранение секретов, UI, защита
ФТ-07	30 – 50	Восстановление пароля: токены, восстановление через email, ограничения
ФТ-08	30 – 50	Создание письма: UI + DTO

ID	Оценка (чел.-часы)	Аргументация
ФТ-09	25 – 45	Черновики: хранение, авто-сохранение
ФТ-10	70 – 90	Вложения: загрузка, хранение, лимиты, MIME
ФТ-11	20 – 40	HTML редактор
ФТ-12	15 – 35	Markdown парсинг и рендеринг
ФТ-13	10 – 30	Авто-добавление секций (шаблоны)
ФТ-14	40 – 60	Отправка одному получателю: SMTP логика
ФТ-15	20 – 40	Множественные получатели, валидация
ФТ-16	25 – 45	Пересылка одному
ФТ-17	10 – 30	Пересылка нескольким
ФТ-18	20 – 40	Ответ одному
ФТ-19	10 – 30	Ответ нескольким
ФТ-20	30 – 50	CRUD групп писем
ФТ-21	20 – 40	Перемещение писем между группами
ФТ-22	10 – 30	Пользовательские пометки
ФТ-23	30 – 50	Поиск по отправителю, индексирование
ФТ-24	30 – 50	Поиск по теме
ФТ-25	25 – 45	Поиск по дате
ФТ-26	50 – 70	Полнотекстовый поиск по содержимому
ФТ-27	110 – 130	Хранение вложений (объектное хранилище, репликация)
ФТ-28	90 – 110	Хранение писем (БД, индексация)
ФТ-29	30 – 50	Изменение квот, админ логика
ФТ-30	130 – 150	Антиспам фильтрация, эвристики, интеграции
ФТ-31	110 – 130	Антивирусная интеграция
ФТ-32	20 – 40	Черные списки
ФТ-33	20 – 40	Белые списки
ФТ-34	50 – 70	Пользовательские правила фильтрации
ФТ-35	50 – 70	CRUD контактов
ФТ-36	30 – 50	Импорт/экспорт
ФТ-37	15 – 35	Группы контактов
ФТ-38	15 – 35	Перемещение контактов
ФТ-39	10 – 30	Пометки контактов
ФТ-40	25 – 45	Поиск по имени
ФТ-41	25 – 45	Поиск по email
ФТ-42	70 – 90	Push-уведомления Web/Mobile
ФТ-43	30 – 50	Email уведомления
ФТ-44	50 – 70	SMS интеграция

ID	Оценка (чел.-часы)	Аргументация
ФТ-45	50 – 70	Настройки частоты, очереди
ФТ-46	20 – 40	Создание админ-аккаунта
ФТ-47	30 – 50	Блокировка пользователей
ФТ-48	40 – 60	Редактирование данных пользователя
ФТ-49	110 – 130	Логирование и аудит активности
ФТ-50	50 – 70	Ограничение отправки писем
ФТ-51	50 – 70	Ограничение хранения данных
ИТ-01	110 – 130	Полноценный веб-интерфейс
ИТ-02	70 – 90	Адаптивность
ИТ-03	170 – 190	Мобильный интерфейс
ИТ-04	50 – 70	Компонент отправки письма
ИТ-05	50 – 70	Компонент чтения письма
ИТ-06	40 – 60	Регистрация/авторизация UI
ИТ-07	30 – 50	Редактирование профиля
ИТ-08	110 – 130	Админ-панель
ИТ-09	20 – 40	Блокировка UI
ИТ-10	20 – 40	Изменение данных UI
ИТ-11	30 – 50	UI управления ограничениями отправки
ИТ-12	30 – 50	UI управления квотами
ИТ-13	70 – 90	UI просмотра логов
ИТ-14	50 – 70	Кросс-браузерная поддержка
ИТ-15	30 – 50	Компонент форматирования писем
ИТ-16	40 – 60	Поисковый компонент UI
ИТ-17	110 – 130	Поддержка Android и iOS
ИТ-18	30 – 50	Push UI интеграция
ИТ-19	110 – 130	REST API реализация
ИТ-20	20 – 40	JSON контракты
ИТ-21	50 – 70	Rate limiting
ИТ-22	150 – 170	SMTP поддержка
ИТ-23	130 – 150	POP3 реализация
ИТ-24	170 – 190	IMAP реализация
ИТ-25	70 – 90	Соответствие RFC 5321
ИТ-26	70 – 90	Соответствие RFC 5322
ПТ-01	50 – 70	Оптимизация загрузки главной страницы
ПТ-02	40 – 60	Оптимизация открытия письма
ПТ-03	50 – 70	Оптимизация отправки
ПТ-04	70 – 90	Оптимизация поиска

ID	Оценка (чел.-часы)	Аргументация
ПТ-05	110 – 130	Поддержка 10 миллионов активных дневных пользователей
ПТ-06	130 – 150	50000 SMTP подлкчений в секунду
ПТ-07	130 – 150	1 миллион IMAP сессий
ПТ-08	50 – 70	Горизонтальное масштабирование
ПТ-09	40 – 60	Горизонтальная расширяемость без простоя
ПТ-10	70 – 90	Авто-масштабирование
НТ-01	110 – 130	99.999% аптайма
НТ-02	70 – 90	Устранение SPOF
НТ-03	150 – 170	Репликация в 2 ЦОД
НТ-04	130 – 150	Кластеры БД
НТ-05	30 – 50	Авто-перезапуск сервисов
НТ-06	50 – 70	Балансировка нагрузки
НТ-08	50 – 70	RPO менее 5 мин
НТ-09	50 – 70	RTO менее 30 мин
НТ-10	50 – 70	Ежедневные бэкапы
НТ-11	30 – 50	Тест восстановления
НТ-12	110 – 130	Гарантия доставки письма
НТ-13	70 – 90	Защита от потери писем
КТ-01	110 – 130	Микросервисная архитектура
КТ-02	30 – 50	Версионирование API
КТ-03	50 – 70	OpenAPI документация
КТ-04	30 – 50	Стандарты кодирования
КТ-05	110 – 130	70% покрытие модульных тестов
КТ-07	110 – 130	Интеграционные и e2e тесты
КТ-08	30 – 50	Процесс код ревью
КТ-09	70 – 90	CI/CD
КТ-10	50 – 70	Blue-green deployment
КТ-11	30 – 50	Механизм отката версий
КТ-12	70 – 90	Метрики и мониторинг
КТ-13	50 – 70	Алертинг
КТ-14	90 – 110	Распределенный трейсинг
БТ-01	70 – 90	OAuth2 реализация
БТ-02	30 – 50	Управление сессиями
БТ-03	20 – 40	Автоматический выход
БТ-04	30 – 50	Ограничение попыток входа
БТ-05	20 – 40	CAPTCHA

ID	Оценка (чел.-часы)	Аргументация
БТ-06	70 – 90	TLS 1.3 конфигурация
БТ-07	10 – 30	HSTS
БТ-08	70 – 90	STARTTLS
БТ-09	30 – 50	Хэширование паролей
БТ-10	90 – 110	Encryption at rest
БТ-11	50 – 70	Защита от XSS
БТ-12	50 – 70	Защита от CSRF
БТ-13	50 – 70	Защита от SSRF
БТ-14	50 – 70	SQL injection защита
БТ-15	30 – 50	CSP
БТ-16	50 – 70	RBL интеграция
БТ-17	30 – 50	SPF проверка
БТ-18	50 – 70	DKIM проверка
БТ-19	50 – 70	DMARC проверка
БТ-20	110 – 130	Поведенческий антифрод
БТ-21	50 – 70	Ограничение массовых рассылок
БТ-22	110 – 130	DDoS защита
БТ-23	30 – 50	API rate limit
БТ-24	110 – 130	IDS/IPS
БТ-25	90 – 110	WAF
БТ-26	30 – 50	RBAC
БТ-27	30 – 50	Принцип минимальных привилегий
БТ-28	70 – 90	Разделение окружений
БТ-29	110 – 130	Юридическое соответствие
БТ-30	70 – 90	Сертифицированные ЦОД
БТ-31	70 – 90	Выгрузка/удаление ПДн
БТ-32	50 – 70	Механизмы согласия
ДТ-01	70 – 90	Разработка обучающих материалов
ДТ-02	70 – 90	Организация обучающих программ

2.8. Приложение В

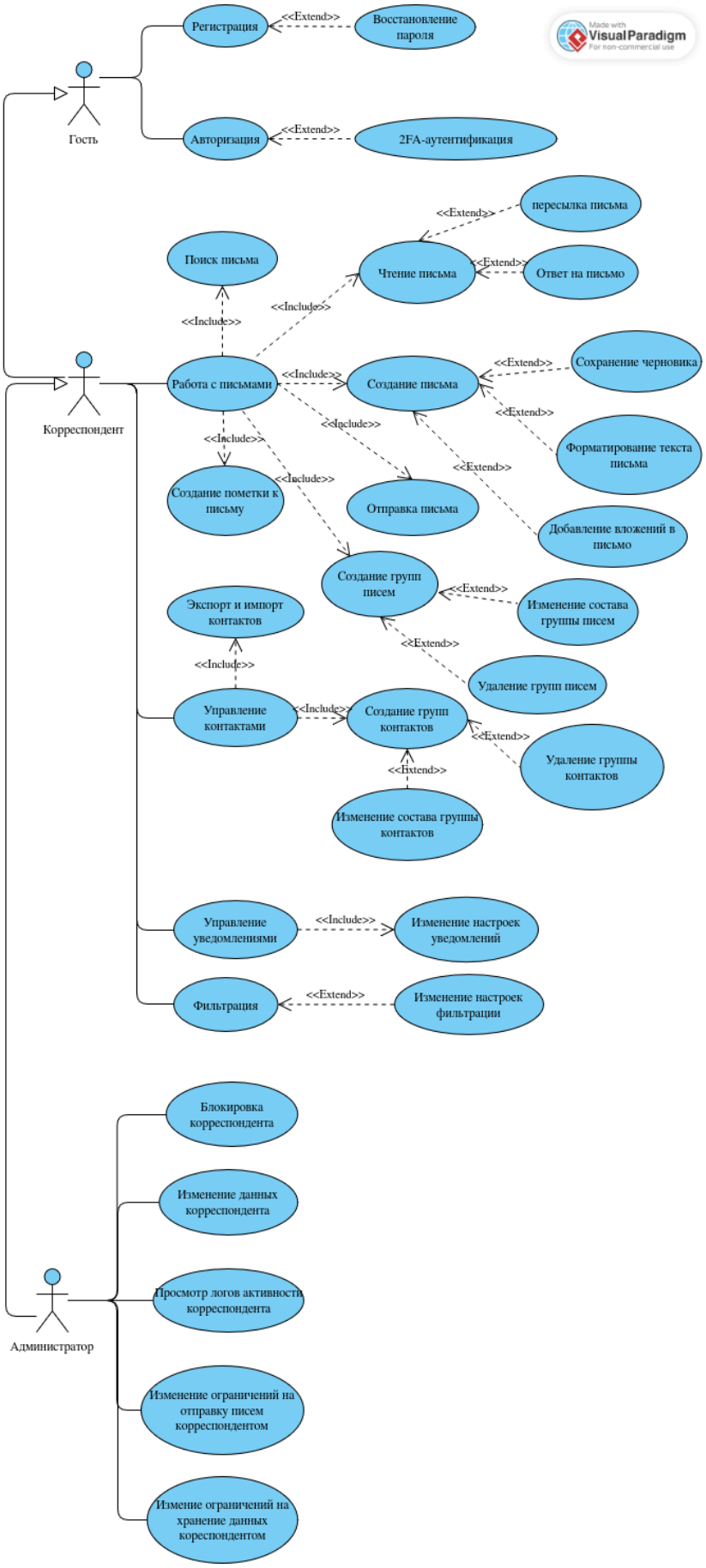

Рис. 5 — Usecase диаграмма

2.9. Приложение Г

Прецеденты использования сервиса администратором:

Прецедент: Управление учетными записями пользователей
Краткое описание: Создание, блокировка, разблокировка, изменение данных и удаление учетных записей пользователей.
Главные актеры: Администратор
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Администратор авторизирован в системе
Основной поток: Администратор входит в административную панель. Открывает раздел управления пользователями. Выбирает действие (создание / блокировка / удаление / изменение данных). Вводит или подтверждает необходимые данные. Система валидирует данные. Система выполняет операцию и фиксирует событие в журнале аудита.

Прецедент: Просмотр журнала аудита
Краткое описание: Анализ действий пользователей и системных событий.
Главные актеры: Администратор
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Администратор авторизирован в системе • В системе включено ведение журнала событий.
Основной поток: Администратор открывает журнал аудита. Задает фильтры (дата, пользователь, тип события). Система отображает отфильтрированные записи. Администратор анализирует данные.

Прецеденты использования сервиса гостем:

Прецедент: Регистрация учетной записи
Краткое описание: Создание новой учетной записи электронной почты.
Главные актеры: Гость
Второстепенные актеры: нет

Предусловия: • Пользователь не имеет активной учетной записи.
Основной поток: Пользователь открывает страницу регистрации. Вводит персональные данные и желаемый логин. Система проверяет уникальность логина. Система создает учетную запись.

Прецедент: Восстановление пароля учетной записи
Краткое описание: Восстановление пароля от существующего аккаунта.
Главные актеры: Гость
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь имеет активную учетную запись.
Основной поток: Пользователь открывает страницу регистрации. Вводит логин. Нажимает кнопку для восстановления пароля. Система подтверждает аутентичность запроса. Пользователь устанавливает новый пароль на странице смены пароля. Система изменяет данные пользователя.

Прецедент: Авторизация
Краткое описание: Авторизация в системе при помощи логина и пароля.
Главные актеры: Гость
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь имеет активную учетную запись.
Основной поток: Пользователь открывает страницу авторизации. ALT1 «Авторизация по VK ID» Вводит логин. Вводит пароль.

Система авторизирует пользователя.

Прецедент: ALT1 Авторизация через VK ID
Краткое описание: Восстановление пароля от существующего аккаунта.
Главные актеры: Гость
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь имеет активную учетную запись. • Пользователь имеет активную учетную запись VK ID.
Основной поток: Пользователь авторизируется в VK ID. Система получает данные из VK ID. Система авторизирует пользователя.

Прецеденты использования сервиса корреспондентом:

Прецедент: Отправка электронного письма
Краткое описание: Формирование и отправка сообщения одному или нескольким получателям.
Главные актеры: Корреспондент
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь авторизован. • Не превышен лимит отправки сообщений.
Основной поток: Пользователь нажимает «Создать письмо». Указывает получателя, тему и текст сообщения. Пользователь форматирует письмо. Пользователь добавляет вложения. Нажимает «Отправить». Система проверяет письмо на соответствие политике безопасности. Письмо передается на SMTP-сервер. Пользователь получает уведомление об успешной отправке.

Прецедент: Получение электронного письма
Краткое описание: Получение и отображение входящего письма.

Главные актеры: Корреспондент
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь авторизован. • Сервис доступен.
Основной поток: Входящее письмо поступает на сервер. Система проверяет письмо антивирусом и антиспам-фильтром. Письмо сохраняется в хранилище. Пользователь открывает папку «Входящие». Система отображает список писем.

Прецедент: Поиск электронного письма
Краткое описание: Поиск писем по ключевым словам или параметрам.
Главные актеры: Корреспондент
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь авторизован. • В хранилище присутствуют письма.
Основной поток: Пользователь вводит поисковый запрос. Система передает запрос в поисковый модуль. Выполняется полнотекстовый поиск. Результаты отображаются пользователю.

Прецедент: Управление письмами
Краткое описание: Поиск писем по ключевым словам или параметрам.
Главные актеры: Корреспондент
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: • Пользователь авторизован. • В хранилище присутствуют письма.
Основной поток: Пользователь выбирает письмо или группу писем. Выбирает действие (Поместить в группу, удалить из группы, пометить письмо).

Система выполняет операцию. Интерфейс обновляет состояние почтового ящика.

3. Вывод

В ходе выполнения работы я познакомился с методологией RUP, узнал о структуре SRS документа, собрал список требований для веб-сайта, построил UseCase диаграммы реализующие прецеденты использования.